

Lösungen Kapitel 4

3. Betrachte die Abbildungen

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_n &\rightarrow \mathcal{S}_{2n} \\ \iota_1 : \quad \sigma &\mapsto \iota_1(\sigma) : \begin{array}{ccc} i & \mapsto & \sigma(i) \\ n+i & \mapsto & n+i \end{array}, 1 \leq i \leq n \\ \\ \mathcal{S}_n &\rightarrow \mathcal{S}_{2n} \\ \iota_2 : \quad \sigma &\mapsto \iota_2(\sigma) : \begin{array}{ccc} i & \mapsto & i \\ n+i & \mapsto & n+\sigma(i) \end{array}, 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Man sieht leicht, dass ι_1 und ι_2 injektive Homomorphismen sind, wir können also $\iota_1(\mathcal{S}_n)$ (Permutationen aus $\mathcal{S}_{2n}$, die $\{n+1, \dots, 2n\}$ punktweise festlassen) und $\iota_2(\mathcal{S}_n)$ (Permutationen aus $\mathcal{S}_{2n}$, die $\{1, \dots, n\}$ punktweise festlassen) mit $\mathcal{S}_n$ identifizieren. Da ι_1 und ι_2 Transpositionen auf Transpositionen abbilden, respektieren ι_1 und ι_2 das Vorzeichen der Permutationen, d. h. $\text{sgn}(\iota_1(\sigma)) = \text{sgn}(\iota_2(\sigma)) = \text{sgn}(\sigma)$.

Definiere nun die Abbildung

$$\tau : \begin{array}{ccc} \mathcal{S}_n & \rightarrow & \mathcal{S}_{2n} \\ \sigma & \mapsto & \iota_1(\sigma)\iota_2(\sigma) \end{array} .$$

Für $\sigma \in \mathcal{S}_n$ gilt $\text{sgn}(\tau(\sigma)) = \text{sgn}(\iota_1(\sigma))\text{sgn}(\iota_2(\sigma)) = \text{sgn}(\sigma)^2 = 1$, d. h. $\tau(\sigma) \in \mathcal{A}_{2n}$.

τ ist ein Homomorphismus, da für $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathcal{S}_n$ wegen $\iota_1(\sigma_2)\iota_2(\sigma_1) = \iota_2(\sigma_1)\iota_1(\sigma_2)$

$$\begin{aligned} \tau(\sigma_1\sigma_2) &= \iota_1(\sigma_1\sigma_2)\iota_2(\sigma_1\sigma_2) = \iota_1(\sigma_1)\iota_1(\sigma_2)\iota_2(\sigma_1)\iota_2(\sigma_2) = \iota_1(\sigma_1)\iota_2(\sigma_1)\iota_1(\sigma_2)\iota_2(\sigma_2) \\ &= \tau(\sigma_1)\tau(\sigma_2) \end{aligned}$$

gilt. Weiter ist τ injektiv, da für $\sigma \in \mathcal{S}_n$ mit $\text{id} = \tau(\sigma) = \iota_1(\sigma)\iota_2(\sigma)$

$$\iota_1(\sigma) = \iota_2(\sigma)^{-1} = \iota_2(\sigma^{-1}) \in \iota_1(\mathcal{S}_n) \cap \iota_2(\mathcal{S}_n) = \{\text{id}\}$$

gilt und somit $\sigma = \text{id}$ wegen der Injektivität von ι_1 folgt.

τ ist also ein injektiver Homomorphismus von $\mathcal{S}_n$ nach $\mathcal{A}_{2n}$.

4. (i) Es ist zu zeigen, dass sich jede Permutation $\sigma \in \mathcal{A}_n$ als Produkt von Dreierzyklen schreiben lässt. Wir wissen, dass sich σ als Produkt von einer geraden Anzahl von Transposition schreiben lässt. Daher genügt es zu zeigen, dass das Produkt von zwei verschiedenen Transpositionen $(ab)(cd)$ Produkt von Dreierzyklen ist. Für a, b, c, d paarweise verschieden ist dies wegen

$$(ab)(cd) = (ab)(bc)(bc)(cd) = (abc)(bcd)$$

der Fall. Andernfalls können wir wegen $(ab) \neq (cd)$ o.B.d.A. annehmen, dass b, c, d paarweise verschieden sind und $a = c$ gilt. Dann ist

$$(ab)(cd) = (ab)(ad) = (adb)$$

selbst ein Dreierzykel.

- (ii) Wir behaupten, dass $\mathcal{S}_n$ für $n \geq 3$ durch den n -Zyklus $(12 \dots n)$ und die Transposition (12) erzeugt wird. Da $\mathcal{S}_n$ bekanntlich von allen Transpositionen erzeugt wird, genügt es zu zeigen, dass jede Transposition in der von diesen beiden Permutationen erzeugten Gruppe G liegt. Zuerst bemerken wir, dass jede Transposition der Form $(k \ k+1)$ wegen

$$(k \ k+1) = (12 \dots n)^{k-1}(12)(12 \dots n)^{-(k-1)}$$

Element von G ist. Mit diesen Transpositionen können wir nun eine beliebige Transposition (ij) mit $i < j$ ausdrücken:

$$(ij) = (j-1 \ j)(j-2 \ j-1) \dots (i+1 \ i+2)(i \ i+1)(i+1 \ i+2) \dots (j-2 \ j-1)(j-1 \ j)$$

Es liegen also alle Transpositionen in G .

- (iii) Für einen beliebigen Dreierzyklus $(abc) \in \mathcal{S}_n$ gilt

$$(abc) = (ab)(ac)(ab)(ac) = [(ab), (ac)].$$

Jeder Dreierzyklus ist also ein Kommutator und damit haben wir wegen Teil (i) $[\mathcal{S}_n, \mathcal{S}_n] \supseteq \mathcal{A}_n$. Umgekehrt gilt für jeden Kommutator $[\sigma, \tau]$ mit $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$

$$\text{sgn}([\sigma, \tau]) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma)^{-1}\text{sgn}(\tau)^{-1} = 1,$$

also $[\sigma, \tau] \in \mathcal{A}_n$. Somit ist $[\mathcal{S}_n, \mathcal{S}_n] = \mathcal{A}_n$ für alle $n \geq 3$ gezeigt.

- (iv) Sei H eine Untergruppe von $\mathcal{S}_n$ vom Index 2. Sei $x = (abc)$ ein Dreierzyklus. Gemäss Aufgabe 29. vom Kapitel 1 ist $\mathcal{S}_n/H$ eine zu $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ isomorphe Gruppe, daher gilt $x^2H = xHxH = H$, also $x^2 \in H$ und damit $x = (x^2)^{-1} \in H$. H enthält somit alle Dreierzyklen, nach Teil (i) bedeutet dies $H \supseteq \mathcal{A}_n$. Wegen $|H| = |G|/2 = |\mathcal{A}_n|$ folgt daraus $H = \mathcal{A}_n$. Die einzige Untergruppe vom Index 2 in $\mathcal{S}_n$ ist also $\mathcal{A}_n$.

5. Betrachte die adjungierte Aktion von G auf sich selbst. Die von $g \in G$ erzeugte Bahn ist in diesem Fall die Konjugationsklasse von g und hat nach Voraussetzung k Elemente. Der Stabilisator von g ist gleich dem Zentralisator Z_g . Nach der Bahngleichung gilt daher

$$k = (G : Z_g)$$

und die gleiche Überlegung für g^n liefert

$$m = (G : Z_{g^n}).$$

Nun ist Z_g eine Untergruppe von Z_{g^n} , da für $h \in Z_g$

$$hg^n h^{-1} = (hgh^{-1})^n = e,$$

d. h. $h \in Z_{g^n}$ gilt. Daher haben wir

$$\sharp Z_g \mid \sharp Z_{g^n}$$

und damit folgt wegen $k = (G : Z_g) = \sharp G / \sharp Z_g$ und $m = (G : Z_{g^n}) = \sharp G / \sharp Z_{g^n}$, dass m ein Teiler von k ist.

6. (i) Betrachte die Operation von G auf sich selbst durch Linksmultiplikation. Sie induziert einen Homomorphismus von G in die Permutationsgruppe von G :

$$l: \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & \mathcal{S}_G \\ g & \longmapsto & l(g) : h \mapsto gh \end{array}$$

Für $g \in G$ mit $l(g) = \text{id} = 1_{\mathcal{S}_G}$ gilt $gh = h$ für alle $h \in H$, d. h. $g = e$. Daher ist l ein injektiver Homomorphismus und G isomorph zu $l(G)$, einer Untergruppe von $\mathcal{S}_G$.

- (ii) Da wir im Teil (i) gezeigt haben, dass sich eine Gruppe G der Ordnung n in $\mathcal{S}_n$ einbetten lässt, genügt es zu beweisen, dass $\mathcal{S}_n$ in $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ eingebettet werden kann. Dazu identifizieren wir die Matrizen­gruppe $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ mit der Gruppe $\text{Aut}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$ der linearen invertierbaren Abbildungen von $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$ auf sich selbst in der üblichen Weise.

Einem $\sigma \in \mathcal{S}_n$ können wir die lineare Abbildung $\iota_\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$, die durch

$$\iota_\sigma : e_i \mapsto e_{\sigma(i)}$$

auf den kanonischen Basisvektoren gegeben ist, zuordnen. Da ι_σ die Basisvektoren permutiert, ist ι_σ invertierbar und zu ι_σ gehört eine Permutationsmatrix in $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ (eine (01)-Matrix, die in jeder Zeile und Spalte genau eine 1 hat). Diese Zuordnung definiert einen Homomorphismus $\mathcal{S}_n \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n \cong GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, da wegen

$$\iota_{\sigma\tau}(e_i) = e_{\sigma\tau(i)} = \iota_\sigma(e_{\tau(i)}) = \iota_\sigma(\iota_\tau(e_i))$$

die Beziehung $\iota_{\sigma\tau} = \iota_\sigma \iota_\tau$ gilt. Dieser ist offensichtlich injektiv, da ι_σ genau dann die Identität ist, wenn $\sigma = \text{id} = 1_{\mathcal{S}_n}$ gilt, und damit eine gesuchte Einbettung von $\mathcal{S}_n$ in $\text{Aut}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n \cong GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

7. Nehme an, es existiere ein $\sigma \neq \text{id}$ in $Z(\mathcal{S}_n)$ mit $\sigma(i) \neq i$ für ein i . Da $n \geq 3$, gibt es dann ein $\tau \in \mathcal{S}_n$ mit $\tau(i) = i$ und $\tau(\sigma(i)) \neq \sigma(i)$. Wegen $\sigma \in Z(\mathcal{S}_n)$ gilt $\sigma\tau = \tau\sigma$, insbesondere

$$\sigma(i) = \sigma(\tau(i)) = \tau(\sigma(i)) \neq \sigma(i),$$

ein Widerspruch. Es folgt

$$Z(\mathcal{S}_n) = \{\text{id}\}.$$

8. Seien $(abc), (def) \in \mathcal{A}_n$ zwei Dreierzyklen. Es existiert eine Permutation $\rho \in \mathcal{S}_n$ mit $\rho(a) = d, \rho(b) = e, \rho(c) = f$. Setze $\sigma = \rho$, falls $\text{sgn}(\rho) = 1$. Andernfalls definiere $\sigma = \rho\tau$, wobei τ eine Transposition von zwei von a, b, c verschiedenen Elementen ist (beachte, dass diese wegen $n \geq 5$ existieren). Nach Konstruktion ist $\sigma \in \mathcal{A}_n$ und $\sigma(a) = d, \sigma(b) = e, \sigma(c) = f$, also haben wir

$$(def) = \sigma(abc)\sigma^{-1},$$

d. h. $(abc), (def)$ sind über $\mathcal{A}_n$ konjugiert.